



Empresa Operativa Chile

Crear, operar y controlar una empresa chilena a través del tiempo

Contabilidad y tributación explicables · Reglas versionadas por año · Evidencia obligatoria
Sin servidor · Sin cuentas · Sin telemetría · Los datos no salen del dispositivo

Android · APK

Windows · MSI/EXE

Navegador · PWA

CLI · Node 20+

● EMPRESA REAL

Tu contabilidad, con bitácora de auditoría de cada cambio.

● SANDBOX

Empresa ficticia para practicar. Nunca toca la empresa real.

19 · Matriz de trazabilidad

Documentación de sistema · Empresa Operativa Chile

Documento 19 de la serie

Versión del manifiesto 1.5.0 · commit 25f1a5e

Análisis del 2026-09-22

Documento técnico generado desde docs/system-documentation/. La fuente es el Markdown del repositorio: si este PDF y el Markdown difieren, manda el Markdown. Esta aplicación no presenta ni paga nada ante el SII y no es asesoría tributaria.

19 · Matriz de trazabilidad

Una fila por funcionalidad, para seguirla **desde la pantalla hasta donde se guarda y hasta la prueba que la protege**. Es la respuesta a «si cambio esto, ¿qué se rompe?» y a «esta regla, ¿está realmente implementada?».

Cómo leer el estado de validación:

Estado	Significado
 Verificado	Se leyó el código y existe una prueba que lo fija
 Verificado sin prueba	Se leyó el código y hace lo que dice; ninguna prueba lo protege
 Verificado en CI	No hay prueba unitaria, pero un paso de CI lo comprueba de punta a punta
 Requiere validación	Depende de una ejecución que no se pudo hacer en esta revisión

Las columnas de persistencia usan las claves reales del almacén, documentadas en [07](#).

1 · Constitución de la empresa

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Ver los trámites	9 pasos con su organismo y su evidencia esperada	Vista constitucion	company-operations	listFormationSteps() · FORMATION_STEPS	formation + catálogo en código	company-operations.test.mjs	06	✓
Marcar un trámite hecho	done exige evidenciaReal no vacío	Vista constitucion	company-operations	updateFormationStep()	formation	workspace.test.mjs · «un paso de constitución no puede darse por hecho sin evidencia»	07	✓
Los trámites nuevos aparecen	El catálogo vive en el código, no en los datos	Vista constitucion	company-operations	listFormationSteps()	Fusión en lectura	workspace.test.mjs · «el catálogo de pasos se amplía sin perder lo ya registrado»	07	✓
Progreso de habilitación	Porcentaje contado sobre evidencia real	Vista panel	company-operations	formationProgress()	Derivado	Indirecta	05	✓
La ruta completa	14 etapas en 5 fases	Vista empezar	onboarding	PHASES , STAGES	Ninguna (contenido)	onboarding.test.mjs (17)	04	✓

2 · Ficha de la empresa y RUT

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Guardar la ficha	<code>mode</code> se reescribe siempre; <code>createdAt</code> sólo la primera vez	Vista <code>empresa</code>	<code>company - operations</code>	<code>saveCompany()</code>	<code>company</code>	Indirecta	07	✓
Validar RUT	Dígito verificador chileno	Vista <code>empresa</code> , CLI <code>rut</code>	<code>company - operations</code>	<code>validateRut()</code>	—	<code>rut.test.mjs</code> (6)	05	✓
Régimen tributario	Decide si se admite el CPT simplificado	Vista <code>empresa</code>	<code>accounting-engine</code>	<code>allowsSimplifiedTaxEquity()</code>	<code>company.taxRegister</code>	<code>tax-equity.test.mjs</code>	06	✓

3 · Capital y patrimonio

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Las seis magnitudes	Social, suscrito, enterado, patrimonio, CPT y base de patente son distintos	Vista capital	company-operations	normalizeCapitalProfile()	company.capitalProfile	capital.test.mjs (19)	07	✓
Capital por enterar	Devuelve null, no 0 , cuando el suscrito es desconocido	Vista capital	company-operations	capitalPendingToPay()	Derivado	capital.test.mjs	07	✓
Migrar el campo antiguo	El valor pasa a capitalEnterado ; social y suscrito quedan PENDING_CONFIRMATION . No se inventan	Vista capital	company-operations	normalizeCapitalProfile()	En lectura, sin escribir	capital.test.mjs	07	✓
Registrar un movimiento	Fecha obligatoria, monto > 0, aporte en bienes exige bien y aportante	Vista capital	company-operations	normalizeEquityMovement()	equity-movements	capital.test.mjs	07	✓
Aporte ≠ préstamo	Entran por el mismo banco y son opuestos en patrimonio y pasivo	Vista capital	company-operations	EQUITY_MOVEMENT_KINDS	equity-movements	capital.test.mjs	16	✓
No contar dos veces	El enlace equityMovementId evita duplicar el capital enterado	Vista capital	company-operations	effectiveEquityMovements()	transactions.equityMovementId	capital.test.mjs	06	✓
Posición de capital	El mayor entre lo declarado y lo derivado de movimientos	Vista capital	company-operations	capitalPosition()	Derivado	capital.test.mjs	06	✓

4 · Operaciones

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Registrar	Tres puertas: tipo válido, fecha <code>YYYY-MM-DD</code> , período no cerrado	Vista <code>operaciones</code> , CLI <code>registrar</code>	<code>company-operations</code>	<code>addTransaction()</code>	<code>transactions</code>	<code>workspace.test.mjs</code> , «los tipos de operación no soportados se rechazan»	06	✓
Nueve tipos	Cada uno con su <code>flow</code> y su efecto sobre el IVA	Vista <code>operaciones</code>	<code>company-operations</code>	<code>TRANSACTION_KINDS</code>	<code>transactions.kind</code>	<code>company-operations.test.mjs</code>	07	✓
Deducible y con derecho a crédito	Por defecto <code>true</code> : sólo un <code>false</code> explícito los desactiva	Vista <code>operaciones</code>	<code>company-operations</code>	<code>addTransaction()</code>	<code>transactions</code>	<code>workspace.test.mjs</code> · «el sandbox sembrado deja un remanente visible y un IVA no recuperable»	07	✓
Editar y borrar	No se puede en un período cerrado, ni mover una operación a uno cerrado	Vista <code>operaciones</code>	<code>company-operations</code>	<code>updateTransaction()</code> , <code>deleteTransaction()</code>	<code>transactions</code>	<code>workspace.test.mjs</code> · «un período cerrado es inmutable en las dos direcciones»	07	✓
Resumen del mes	18 cifras derivadas, nunca guardadas	Vista <code>cierre</code> , CLI <code>resume</code>	<code>company-operations</code>	<code>periodSummary()</code>	Derivado de <code>transactions</code>	<code>f29.test.mjs</code> , <code>workspace.test.mjs</code>	08	✓

5 · IVA, F29 y otros cálculos

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Venta / compra desde el neto	IVA 19 % del año	Vista <code>operaciones</code> , CLI <code>venta / compra</code>	<code>accounting-engine</code>	<code>saleFromNet()</code> , <code>purchaseFromNet()</code>	—	<code>accounting.test.mjs</code>	05	✓ +
Honorario	Retención 15,25 % (Ley 21.133)	CLI <code>honorario</code>	<code>accounting-engine</code>	<code>honorariumFromGross()</code>	—	<code>accounting.test.mjs</code>	05	✓
Borrador F29	Débito – crédito – remanente	Vista <code>impuestos</code> , CLI <code>f29</code>	<code>accounting-engine</code>	<code>f29Basic()</code>	Derivado	<code>f29.test.mjs</code> (8)	06	✓ +
Remanente arrastra	El crédito que sobra un mes está disponible al siguiente	Vista <code>impuestos</code>	<code>company-operations</code>	<code>vatCarryForwardInto()</code>	Derivado de la historia completa	<code>workspace.test.mjs</code> · «el remanente de crédito fiscal viaja entre períodos»	06	✓
Sin reajuste del remanente	Limitación declarada (art. 27, D.L. 825)	—	<code>company-operations</code>	<code>vatCarryForwardInto()</code>	—	—	14 · R-7	✓ declarada
Vencimientos del F29	Días 12, 20 y 28, con traslado por día inhábil	Vista <code>impuestos</code> , CLI <code>vencimientos</code>	<code>accounting-engine</code>	<code>f29DueDates()</code>	<code>rules.f29</code>	<code>f29.test.mjs</code>	05	✓ +
PPM Pro Pyme	Tasas por tramo de UF	Vista <code>impuestos</code>	<code>accounting-engine</code>	<code>ppmFromSalesNet()</code>	<code>rules.ppmProPyme</code>	<code>accounting.test.mjs</code>	05	✓
IDPC Pro Pyme	Tasa 12,5 %	CLI <code>idpc</code>	<code>accounting-engine</code>	<code>idpcProPyme()</code>	<code>rules.idpcProPyme</code>	<code>accounting.test.mjs</code>	05	✓

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Asiento contable	Un asiento por tipo de operación	CLI asiento	accounting-engine	journal() ■	—	accounting.test.mjs	05	✓

6 · Capital propio tributario

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Elegir el método	Art. 41 N.º 1, o simplificado del art. 14 D) N.º 3 (j) según régimen	Vista <code>capital</code>	<code>accounting-engine</code>	<code>calculateTaxEquity()</code>	<code>rules.taxEquity</code>	<code>tax-equity.test.mjs</code> (17)	06	✓
Elegibilidad del simplificado	Sólo Pro Pyme General (14 D N.º 3)	Vista <code>capital</code>	<code>accounting-engine</code>	<code>allowsSimplifiedTaxEquity()</code>	<code>rules.taxEquity.eligibility</code>	<code>tax-equity.test.mjs</code>	05	✓
Piso en cero	Si el simplificado da negativo, el CPT es \$0	Vista <code>capital</code> , CLI <code>cpt</code>	<code>accounting-engine</code>	<code>simplified()</code>	<code>rules.floorZero: true</code>	<code>tax-equity.test.mjs</code>	06	✓
El CPT es una estimación	El que rige es el declarado en el F22 y aceptado por el SII	Vista <code>capital</code>	—	Advertencia en <code>rules</code>	<code>rules.taxEquity.warnings</code>	—	01	✓ declarada

7 · Patente municipal

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Base según etapa	Negocio nuevo → capital propio inicial. En funcionamiento → capital del balance al 31-12 anterior (art. 24, D.L. 3.063)	Vista capital , CLI patente-municipal	accounting-engine	calculateMunicipalPatent()	rules.municipalPatent.Basis	municipal-patent.test.mjs (23)	06	✓
Rango legal, no tasa	0,25 %–0,5 %. La tasa de la comuna NO está en el repositorio	Vista capital	chile-tax-rules	resolveRate()	municipal-profile.rate	municipal-patent.test.mjs	07	✓
Tope y piso en UTM	Entre 1 y 8.000 UTM	Vista capital	accounting-engine	calculateMunicipalPatent()	rules.municipalPatent	municipal-patent.test.mjs	05	✓
Deducciones	Inversiones en otros negocios con patente, con certificado municipal	Vista capital	accounting-engine	calculateMunicipalPatent()	municipal-profile deductibleInvestments	municipal-patent.test.mjs	07	✓
Prorateo entre sucursales	Por número de trabajadores (art. 25)	Vista capital	accounting-engine	calculateMunicipalPatent()	municipal-profile.allocatedCapital	municipal-patent.test.mjs	07	✓
UTM del mes	Cambia todos los meses; hoy sólo hay 2026-08	Vista capital	chile-tax-rules	resolveUtm()	rules.utm	municipal-patent.test.mjs	07	✓
Catálogo de comunas	14 comunas con su sitio oficial para verificar la tasa	Vista capital	chile-tax-rules	normalizeMunicipality()	municipal-profile commune	Indirecta	09	✓

8 · Obligaciones y cierres

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Registrar obligación	<code>type</code> obligatorio	Vista <code>obligaciones</code> , CLI <code>obligaciones</code>	<code>comp</code> <code>any-operation</code> s	<code>upsertObligation()</code>	<code>obligations</code>	<code>workspace.test.mjs</code>	07	✓
Cumplida exige comprobante	No se marca <code>done</code> sin evidencia	Vista <code>obligaciones</code>	<code>comp</code> <code>any-operation</code> s	<code>upsertObligation()</code>	<code>obligations</code>	<code>workspace.test.mjs</code> · «una obligación no puede marcarse cumplida sin comprobante»	07	✓
Cierre mensual	Congela el resumen y el remanente entrante	Vista <code>cierre</code> , CLI <code>cerrar</code>	<code>comp</code> <code>any-operation</code> s	<code>closePeriod()</code>	<code>period-closes</code> + <code>closed-periods</code>	<code>workspace.test.mjs</code>	06	✓
Reabrir exige motivo	Trazabilidad por encima de inmutabilidad absoluta	Vista <code>cierre</code>	<code>comp</code> <code>any-operation</code> s	<code>reopenPeriod()</code>	<code>closed-periods</code> + <code>audit</code>	<code>workspace.test.mjs</code> · «reabrir un período exige motivo y queda en la bitácora»	06	✓
Cierre anual	Congelado con <code>Object.freeze</code> . No se cierra dos veces	Vista <code>capital</code>	<code>comp</code> <code>any-operation</code> s	<code>closeFiscalYear()</code>	<code>annual-closes</code>	<code>capital.test.mjs</code>	07	✓
Huella de las reglas	El cierre guarda con qué normas se calculó, no una referencia al archivo	Vista <code>capital</code>	<code>comp</code> <code>any-operation</code> s	<code>loadRulesVersion()</code>	<code>annual-closes.legalRulesVersion</code>	<code>capital.test.mjs</code>	07	✓
Base de patente del año siguiente	El puente entre un ejercicio y el siguiente	Vista <code>capital</code>	<code>comp</code> <code>any-operation</code> s	<code>closeFiscalYear()</code>	<code>annual-closes.municipalPatentBaseForNextPeriod</code>	<code>capital.test.mjs</code>	06	✓

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Historial por año	Nunca se recalcula un ejercicio cerrado	Vista capital	comp any- opera tion s	capi talHi story ()	annual- closes	Parcial	06	☒

9 · Auditoría, respaldo y salud

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Bitácora append-only	Toda mutación queda. No existe operación de borrado	Vista <code>auditoria</code> , CLI <code>bitacora</code>	<code>compa ny-operations</code>	<code>audit()</code> , <code>listAudit()</code>	<code>audit</code> (NDJSO N en disco)	<code>workspace.test.mjs</code> · «toda mutación queda en la bitácora append-only»	07	✓
Exportar	Formato portátil <code>v3</code> , compatible entre las 4 superficies	Vista <code>datos</code> , CLI <code>exportar</code>	<code>compa ny-operations</code>	<code>exportAll()</code>	Todas las claves	<code>workspace.test.mjs</code> · «exportar e importar reproduce el espacio de trabajo completo»	09	✓
Importar	Rechaza archivos ajenos; acepta v1, v2 y v3; no pisa ejercicios cerrados	Vista <code>datos</code>	<code>compa ny-operations</code>	<code>importAll()</code>	Todas las claves	<code>workspace.test.mjs</code> · «importar un archivo ajeno se rechaza»	07	✓
Respaldo con nombre	Marca de tiempo ISO saneada	Vista <code>datos</code>	<code>compa ny-operations</code>	<code>backup()</code>	<code>__snapshots / backup s/</code>	Indirecta	13	✓
Semáforo	No dice «todo en orden» si faltan evidencias	Vista <code>panel</code>	<code>compa ny-operations</code>	<code>healthCheck()</code>	Derivado	<code>workspace.test.mjs</code> · «el diagnóstico marca error cuando hay obligaciones vencidas»	08	✓

9a · Gobierno, integridad e investigación

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Proceso crítico	Siete etapas, evidencia y actores incompatibles	control-interfaz	compañy-operaciones	addCriticalProcess(), advanceCriticalProcess()	critical-processes	workspace.tests.mjs · «un proceso crítico exige secuencia...»	CONTROL-INTERNO	✓
Investigación	Distingue hechos, hipótesis y evidencia faltante; conserva cronología	control-interfaz	compañy-operaciones	reportConcern(), updateConcern()	whistleblowing	workspace.tests.mjs · «whistleblowing preserva evidencia...»	Integridad	✓
Separación investigación/decisión	Una persona investigadora no puede resolver su propio caso	control-interfaz	compañy-operaciones	updateConcern()	whistleblowing	workspace.tests.mjs	Integridad	✓
Cierre verificable	Exige conclusión, remediación, verificación y vía de revisión	control-interfaz	compañy-operaciones	updateConcern()	whistleblowing.history	workspace.tests.mjs	Control interno	✓
KRI de respuesta	Casos abiertos y remediaciones vencidas son señales, no juicios	control-interfaz	compañy-operaciones	processKris()	Derivado	workspace.tests.mjs · «los KRI muestran casos abiertos...»	Control interno	✓

10 · Aislamiento real / sandbox

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Dos espacios separados	Ninguna ruta de código copia una operación de uno al otro	Select or de modo	company-operations	createWebStore({ namespace })	Prefijo ...:real: / ...:sandbox:	workspace.test.mjs · «el almacén web aísla real de sandbox en el mismo origen»	07	✓
Sembrar el sandbox	Prohibido sobre una empresa real; idempotente si ya tiene datos	Automático	company-operations	seedSandboxWorkspace()	Todas las claves del modo sandbox	workspace.test.mjs · «sembrar el sandbox sobre una empresa real está prohibido»	07	✓
Modo por URL	?modo=sandbox — hace reproducibles las capturas	URL	apps/web	applyUrlState()	—	—	10	✓

11 · Reglas tributarias

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Un año sin reglas lanza	Nunca degrada al año anterior	Todas	chile-tax-rules	loadRules()	rules/<año>.json	rules.test.mjs	07	✓
Años disponibles	Devuelve una copia del arreglo	Vista empresa , CLI reglas	chile-tax-rules	availableYears()	—	rules.test.mjs	05	✓
Procedencia de una tasa	Fuente oficial + fecha de verificación	Vista academia	chile-tax-rules	ruleProvenance()	rules.<bloque>.source	rules.test.mjs	08	✓
JSON y generado sincronizados	Editar uno sin el otro falla el build	—	scripts	build-rules.mjs -check	—	Paso de ci.yml	08	⚙
Las tasas son razonables	Atrapa el error de dedo	—	scripts	validate-rules.mjs	—	Paso de ci.yml	12	⚙

12 · Plataformas y persistencia física

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Detectar plataforma	Tauri → Windows; Capacitor → Android; si no, navegador	—	<code>apps/web/lib</code>	<code>PLATFORM</code>	—	—	05	✓
Espejo en disco	«Best effort» con retardo de 180 ms; si falla, la app sigue	Automático	<code>apps/web/lib</code> + Rust	<code>createPlatformStore() → save_workspace</code>	<code><app_data_dir>/<mode>.json</code>	<code>lib.rs</code> (parcial)	07	⚠
Escritura atómica	Temporal + <code>rename</code> . Un corte deja intacto el archivo anterior	—	Rust · <code>node-store</code>	<code>save_workspace</code> , <code>writeJsonAtomic</code>	—	—	09	⚠
Hidratar al arrancar	El disco sólo repone lo que falta: gana el dato vivo	Automático	<code>apps/web/lib</code>	<code>hydrateFromDisk()</code>	<code>localStorage</code>	—	06	⚠ H-06
<code>mode</code> no puede ser una ruta	Sin la validación sería escritura arbitraria	—	Rust	<code>safe_mode()</code> 	—	<code>lib.rs</code> · <code>un_modo_corta_ruta_se_rechaza</code>	11	⚠ no ejecutada
Exportar archivo	Nombre saneado; carpeta fija y predecible	Vista <code>datos</code>	Rust	<code>export_file</code>	<code>Documentos/Empresa Operativa Chile</code>	Ninguna · H-09	09	⚠
Ubicación de los datos	La app dice dónde están sus archivos	Vista <code>datos</code>	Rust	<code>app_info</code>	—	—	09	⚠

13 · Interfaz, contenido y seguridad de presentación

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Escapado por defecto	Toda interpolación se escapa salvo <code>raw()</code> explícito	Todas	<code>apps/web/lib</code>	<code>html</code> , <code>esc</code>	—	Ninguna · H-08	11	✓
Glosario	76 términos, fuente única	Vista <code>glosario</code>	<code>glossary</code>	<code>termsByCategory()</code> , <code>searchTerms()</code>	—	<code>glossary.test.mjs</code> (11)	16	✓
Ayuda contextual	Definición al pasar el cursor	Todas	<code>apps/web/lib</code>	<code>terms.js</code>	—	<code>ayuda.test.mjs</code> (16)	04	✓
Atajos de teclado	12, con buscador y ayuda	Todas	<code>shortcuts</code>	<code>resolveShortcut()</code>	—	<code>ayuda.test.mjs</code>	05	✓
Contrato de la web	El índice referencia lo que el build produce	—	<code>apps/web</code>	<code>index.html</code> , manifiesto	—	<code>webapp.test.mjs</code> (8)	12	✓
Mismo <code>appId</code>	Android y Windows comparten identificador	—	Configuración	—	—	<code>webapp.test.mjs</code>	10	✓
Funciona sin conexión	Cachea sólo los archivos de la app	—	<code>apps/web</code>	<code>sw.js</code>	Cache API	—	09	✓

14 · Servidor local

Funcionali dad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persis tencia	Prueba	Docu ment o	Esta do
Servir la app	Sólo GET / HEAD ; el resto → 405	http://127.0.0.1:4180	empresa- operativ a	server.m js	—	Trabajo servidor de ci.yml	09	⚙
No escapar de dist/	Comparación con separador	—	empresa- operativ a	resolveS afe() ■	—	ci.yml , 3 vectores	11	⚙
Sólo loopback	127.0.0.1 , nunca 0.0.0.0	—	empresa- operativ a	server.m js	—	—	10	✓
Cabeceras de seguridad	CSP, nosniff , no-referrer	—	empresa- operativ a	server.m js	—	—	11	✓

15 · Integridad del artefacto

Funcionalidad	Regla de negocio	Interfaz	Módulo	Función	Persistencia	Prueba	Documento	Estado
Nada con <code>node:*</code> viaja	El build aborta	—	<code>scripts</code>	<code>build-web.mjs</code>	—	Gate del build	03	⚙️
El APK lleva la app dentro	12 comprobaciones abriendo el ZIP	—	<code>scripts</code>	<code>verify-apk.mjs</code>	—	Paso de <code>android.yml</code>	13	⚠️ sin APK que probar
La interfaz está completa	Se cuenta antes de sellarla en el binario	—	CI	<code>desktop.yml</code>	—	Paso del workflow	13	⚠️
El ejecutable arranca	Vive más de 12 segundos	—	CI	<code>desktop.yml</code>	—	Paso del workflow	13	⚠️
Build reproducible	Dos builds seguidos deben coincidir	—	CI	<code>ci.yml</code>	<code>build-info.json</code>	Paso del workflow	12	⚙️ reproducido en esta revisión
Cero dependencias	Es un gate, no un aviso	—	CI	<code>security.yml</code>	<code>package.json</code>	Paso del workflow	11	⚙️
Sin datos reales	El riesgo nº 1 del modelo de amenazas	—	CI	<code>security.yml</code>	—	Paso del workflow	11	⚙️ comprobado en esta revisión
Acciones fijadas a SHA	Una etiqueta móvil puede cambiar bajo los pies	—	CI	<code>ci.yml</code>	—	Paso del workflow	12	⚙️
Documentación sincronizada	5 gates <code>--check</code>	—	<code>scripts</code>	<code>build-*mjs --check</code>	—	Pasos de <code>ci.yml</code>	12	⚙️ ejecutados en esta revisión

Cobertura de la matriz

88 filas de funcionalidad, con 91 marcas de estado: tres filas llevan dos, porque además de su prueba las cubre un paso de CI.

Estado	Marcas	Lectura
✔ Verificado con prueba	56	La lógica de negocio y de cálculo está protegida
⚙ Verificado en CI	13	Integridad del artefacto, reglas y servidor
✔ Verificado sin prueba	13	Presentación, plataforma y utilidades
⚠ Requiere validación	9	Todo lo que exige compilar, empaquetar o ejecutar en un dispositivo

Cifras contadas sobre este mismo archivo, no estimadas.

Dónde se concentran los ⚠: en el backend de escritorio y en el empaquetado — exactamente lo que no se pudo ejecutar en la máquina de análisis por falta de Rust, JDK y SDK de Android. No es un vacío de pruebas: es un límite de esta revisión, y los workflows que lo cubren existen.

Dónde se concentran los ✔: en la interfaz. Coincide con [H-07](#) y [H-08](#), y confirma desde otro ángulo que ahí está el hueco de cobertura.

Cómo usar esta matriz

Pregunta	Cómo responderla
«Voy a cambiar X, ¿qué se rompe?»	Busca la función en la columna Función ; su fila da la vista, el almacenamiento y la prueba
«¿Esta regla está implementada?»	Búscala en Regla de negocio ; si tiene  , hay una prueba que la fija
«¿Qué protege esta prueba?»	Busca el nombre en Prueba
«¿Dónde acaba este dato?»	Columna Persistencia , y después 07
«¿Qué no está probado?»	Filtra por  y 
«¿Dónde se explica esto?»	Columna Documento